

# Kis generátor vizsgálata - Gyakorlat

23. hét • Motor kézi meghajtása és feszültségmérés

## Biztonsági belépő

A kísérlethez csak kisfeszültségű motort használj. A forgó tengelyhez működés közben ne nyúlj, laza ruhát és haját tarts távol. Mérési tartományt feszültségmentesen válassz, és a motort ne kapcsold hálózati feszültségre.

### Eszközök

Kis DC motor • LED • digitális multiméter • kézi hajtókar vagy kerék • vezetékek • mágnes és tekercs • mérési adatlap

## 1. Feszültség megjelenésének vizsgálata

| Állapot        | Mért U (V) | LED | Megfigyelés |
|----------------|------------|-----|-------------|
| Álló tengely   |            |     |             |
| Lassú forgatás |            |     |             |
| Gyors forgatás |            |     |             |

## 2. Forgásirány és polaritás

| Forgásirány | Műszer polaritása / előjele | LED viselkedése | Következtetés |
|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Jobbra      |                             |                 |               |
| Balra       |                             |                 |               |

## 3. Mágnes és tekercs demonstráció

| Mozgás                  | Műszerjel | Mi változott? |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Mágnes áll, tekercs áll |           |               |
| Mágnes közeledik        |           |               |
| Mágnes távolodik        |           |               |
| Gyorsabb mozgatás       |           |               |

# Energiaátalakítás - Gyakorlat

23. hét • Mérési sorozat és következtetés

## 4. Fordulatszám-hatás vizsgálata

| Mérés | Forgatás jellege | U (V) | LED fényereje | Megjegyzés |
|-------|------------------|-------|---------------|------------|
| 1.    | Lassú            |       |               |            |
| 2.    | Közepes          |       |               |            |
| 3.    | Gyors            |       |               |            |

## 5. Energiaátalakítási láncok

| Rendszer         | Primer energia | Hajtógép | Generátor után |
|------------------|----------------|----------|----------------|
| Szélerőmű        |                |          |                |
| Vízerőmű         |                |          |                |
| Dízel aggregátor |                |          |                |
| Kerékpár-dinamó  |                |          |                |

## 6. Hibakeresés

| Hibajelenség                      | Lehetséges ok | Ellenőrzés |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| Forgatáskor nincs feszültség      |               |            |
| A LED csak egyik irányban világít |               |            |
| A mért érték erősen ingadozik     |               |            |

## Önértékelés

| Állítás                                    | Igen                     | Még gyakorlom            |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Elmagyarázom a generátor alapelvét.        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Megkülönböztetem a motort és a generátort. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Biztonságosan mérek kisfeszültséget.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Felépíték energiaátalakítási láncot.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Szakmai következtetés